

Nombre del Proyecto:

Sistema de Radar Ultrasónico Portátil para Monitoreo Perimetral.

Transducción piezoeléctrica en el HC-SR04.

La transducción piezoeléctrica es el fenómeno base del sensor HC-SR04, donde un material cerámico convierte energía eléctrica en vibraciones mecánicas de alta frecuencia. En el ámbito analógico, este componente se comporta como un circuito resonante RLC equivalente que debe ser utilizado a su frecuencia específica de 40kHz. Cuando el cristal recibe un pulso de voltaje, su estructura interna se deforma mecánicamente, generando una onda de presión que viaja a través del aire. El estudio de la impedancia del cristal es fundamental, ya que determina cuánta corriente demanda del circuito de control durante la fase de transmisión. Comprender esta interacción permite diseñar etapas de potencia más eficientes que no sobrecarguen las salidas del microcontrolador utilizado. (Datasheet del Sensor HC-SR04, 2025).

Recepción ultrasónica y procesamiento de señal.

En cuanto a la recepción, el sensor detecta el eco reflejado como una señal analógica de muy baja amplitud, a menudo en el orden de los milivoltios. Esta pequeña variación de voltaje es recogida por un segundo transductor piezoeléctrico que actúa como un micrófono ultrasónico de alta precisión. Debido a que la señal es demasiado débil para ser procesada directamente, el dispositivo integra una etapa de ganancia con amplificadores operacionales. Estos componentes elevan el voltaje de la señal de retorno y eliminan el ruido ambiental mediante filtros de banda estrecha. Finalmente, un comparador analógico convierte esta onda amplificada en un pulso digital limpio que el sistema puede medir para calcular el tiempo de vuelo. (Horowitz & Hill, 2015).

Capacitores de desacoplo y estabilidad del sistema.

El uso de componentes pasivos como los capacitores de desacoplo representa una de las aplicaciones más críticas en la electrónica analógica de este proyecto. Estos elementos se colocan físicamente cerca de los pines de alimentación para actuar como pequeños tanques de energía de reserva. Cuando un componente como el servomotor demanda una corriente repentina, el capacitor suministra esa carga de forma inmediata, evitando caídas de voltaje en la línea principal. Sin estos capacitores, el ruido de alta frecuencia generado por la conmutación digital podría propagarse por todo el circuito. Por ello, la selección del valor de capacitancia y su resistencia serie equivalente es vital para mantener la estabilidad del sistema. (Malvino & Bates, 2015).

Filtros pasivos y supresión de ruido.

Los filtros de ruido también desempeñan un papel fundamental al separar las señales de control de las perturbaciones eléctricas indeseadas en la fuente. Un diseño analógico robusto utiliza filtros pasivos compuestos por resistencias y capacitores (RC) para limpiar las líneas de datos y de alimentación de picos transitorios. En el caso del monitoreo ultrasónico, el ruido generado por las escobillas internas de los motores de los servos puede inducir errores en las lecturas de distancia. El análisis de la constante de tiempo de estos filtros permite asegurar que la señal de control pase sin distorsión mientras se atenúan las interferencias. Este equilibrio es el núcleo del diseño de sistemas electrónicos que mezclan potencia y señales sensibles. (Savant, Roden, & Carpenter, 2000).

Interpretación analógica del PWM en servomotores.

El control por ancho de pulso o PWM, aunque se origina en un entorno digital, tiene una interpretación profundamente analógica dentro del servomotor del radar. La señal cuadrada de 50Hz es integrada por un circuito interno del servo que traduce el ciclo de trabajo en un nivel de voltaje promedio de referencia. Este voltaje se compara constantemente con la posición de un potenciómetro interno, el cual actúa como un sensor de posición analógico por divisor de tensión. La diferencia entre el voltaje deseado y el actual activa un amplificador de error que impulsa el motor hacia la posición correcta. Así, el movimiento suave del radar depende de la precisión analógica con la que el servo interpreta el pulso recibido. (Boylestad & Nashelsky, 2009)

Protección contra fuerza electromotriz inversa.

Al trabajar con servomotores, es imprescindible considerar que estos dispositivos se comportan eléctricamente como cargas inductivas debido a sus bobinados internos. Las bobinas almacenan energía en campos magnéticos que, al cortarse bruscamente la corriente, intentan mantener el flujo generando un pico de voltaje inverso. Este fenómeno, conocido como fuerza electromotriz inversa, puede quemar los transistores de salida del microcontrolador si no se dota al circuito de protecciones adecuadas. En electrónica analógica, esto se resuelve mediante diodos de protección o "flyback", que proporcionan un camino seguro para que la energía almacenada se disipe. El análisis de estas corrientes transitorias garantiza la longevidad de todos los semiconductores empleados. (Horowitz & Hill, 2015).

Reguladores lineales y gestión de energía.

La gestión de energía mediante reguladores lineales, como el popular LM7805, es el corazón de la etapa de potencia de este proyecto de monitoreo. Estos dispositivos activos mantienen un voltaje de salida constante independientemente de las fluctuaciones de la batería, funcionando como una resistencia variable

automática. Sin embargo, los reguladores lineales funcionan disipando el exceso de voltaje en forma de calor, lo que requiere un análisis termodinámico de su área de contacto y posibles disipadores. En sistemas donde la diferencia entre el voltaje de entrada y salida es grande, la eficiencia cae drásticamente, convirtiéndose en un reto de diseño. La correcta selección del regulador asegura que los sensores reciban energía limpia y constante para sus mediciones. (Malvino & Bates, 2015).

Divisores de tensión y referencias analógicas.

Los divisores de tensión representan la forma más simple y efectiva de manipular niveles de referencia analógica en el circuito. Consisten en una red de resistencias en serie que permiten obtener un voltaje proporcional a la entrada, útil para monitorear el estado de carga de una batería. Aunque son sencillos, su diseño requiere considerar la impedancia de carga del dispositivo conectado para evitar que el voltaje medido colapse bajo demanda de corriente. En este proyecto, los divisores pueden usarse para ajustar señales de sensores externos o para establecer umbrales de detección en comparadores. Comprender la Ley de Ohm en estas redes es el paso inicial para integrar con éxito múltiples dispositivos electrónicos en un solo sistema funcional. (Boylestad & Nashelsky, 2009).

Arduino y sensor ultrasónico HC-SR04.

En este proyecto se implementa un sistema de medición de distancia utilizando el sensor ultrasónico HC-SR04 y una placa Arduino, aplicado al estudio de señales eléctricas y su procesamiento. Desde el enfoque de la electrónica analógica, el sensor convierte una magnitud física (onda ultrasónica) en señales eléctricas temporales que pueden ser medidas y procesadas. El funcionamiento se basa en la emisión de una señal ultrasónica y la recepción de su eco. Internamente, el sensor emplea transductores que transforman señales eléctricas en ondas mecánicas y viceversa. El tiempo que tarda el eco en regresar se representa como un pulso eléctrico cuya duración es proporcional a la distancia del objeto detectado.

El análisis del sistema permite estudiar conceptos fundamentales como generación de pulsos, propagación de señales, conversión de energía, medición de tiempos y relación entre variables físicas y eléctricas. De esta manera, el proyecto integra principios de acondicionamiento de señal y conversión electromecánica dentro del campo de la electrónica analógica. (Naylamp Mechatronics, s. f.).

Componentes principales del Proyecto.

Arduino UNO R3.

Aunque el Arduino UNO es conocido principalmente como un sistema digital, su núcleo, el microcontrolador ATmega328P, depende intrínsecamente de múltiples bloques de electrónica analógica para poder interactuar con el mundo físico de manera efectiva. En su interior, este chip alberga un conversor analógico a digital (ADC) de aproximaciones sucesivas de 10 bits, el cual utiliza un delicado circuito de muestreo y retención (sample and hold) basado en capacitores internos para medir voltajes continuos en sus pines de entrada. Además, incorpora un comparador analógico que puede evaluar de forma continua la diferencia de potencial entre dos señales de voltaje, generando interrupciones sin requerir ciclos de procesamiento digital. A nivel de la placa, el Arduino cuenta con reguladores de voltaje lineales que estabilizan la alimentación de entrada, convirtiendo señales fluctuantes de una batería o puerto USB en niveles estrictamente constantes de 5V y 3.3V mediante redes de realimentación analógica. Finalmente, el funcionamiento de todo el sistema depende de un oscilador de cristal piezoeléctrico que genera una forma de onda analógica que luego es conformada en la señal de reloj cuadrada del sistema. (Microchip Technology. (2015).

Sensor HC-SR04.

El funcionamiento de este módulo ultrasónico se fundamenta profundamente en la transducción de señales analógicas y la física acústica mediante el uso de resonadores piezoeléctricos. Cuando el circuito recibe el comando de disparo, la electrónica interna envía un tren de pulsos que excita el transductor emisor, el cual convierte estas variaciones de voltaje continuo en vibraciones mecánicas (ondas sonoras de 40 kHz) aprovechando el efecto piezoeléctrico inverso. Tras el rebote de la onda sonora en un obstáculo, el transductor receptor realiza el proceso opuesto: capta la débil energía mecánica del eco y la transforma en una minúscula señal de voltaje analógico. Esta señal inducida es extremadamente débil y susceptible al ruido, por lo que debe pasar a través de una compleja etapa de amplificación analógica, comúnmente implementada con múltiples amplificadores operacionales configurados en cascada dentro del circuito impreso del sensor. Una vez amplificada, la señal analógica atraviesa un detector de envolvente y un comparador de voltaje (trigger de Schmitt) que se encarga de convertir ese pulso continuo en el flanco digital definido que leerá el microcontrolador. (ElecFreaks. (2011).

Servomotor SG90.

Detrás del movimiento controlado y preciso de este servomotor subyace un sistema clásico de control de lazo cerrado basado enteramente en principios de electrónica analógica de instrumentación. El componente clave en este sistema de retroalimentación es un pequeño potenciómetro interno, el cual actúa como un

divisor de tensión mecánico acoplado directamente al eje de salida. Al girar físicamente, este potenciómetro varía su valor resistivo de forma continua y directamente proporcional a la posición angular del eje, entregando un voltaje analógico de referencia constante al circuito de control. El integrado interno del servo contiene un amplificador de error que compara en tiempo real este voltaje analógico (que representa la posición física actual) con un voltaje equivalente derivado del pulso de control de entrada. Si existe una diferencia o "error", este circuito analógico alimenta de corriente a un puente H de transistores bipolares. Este puente modula el flujo de corriente continua que llega a las escobillas del pequeño motor DC, generando el torque electromecánico exacto para corregir la posición hasta que el error de voltaje se reduzca a cero. (Dorf, R. C., & Bishop, R. H. (2011).

Pantalla OLED 0.96".

A pesar de que la interfaz de comunicación de este módulo (como I2C o SPI) está diseñada para recibir comandos en binario, la iluminación y el manejo real de los píxeles individuales dependen de complejos esquemas de electrónica analógica controlados por el circuito integrado SSD1306. Cada píxel en esta matriz es un diodo orgánico emisor de luz cuya intensidad luminosa no depende de un simple estado lógico de encendido/apagado, sino que es directamente proporcional a la cantidad de corriente eléctrica analógica continua que lo atraviesa. Para lograr el control de la imagen, el controlador incorpora generadores de corriente constante y múltiples conversores digital-analógico (DAC) que modulan la cantidad exacta de miliamperios entregados a cada sub-píxel, lo que permite controlar el brillo y el contraste de forma fluida. Adicionalmente, dado que el voltaje lógico típico de 3.3V suele ser insuficiente para polarizar correctamente los diodos cuando requieren su brillo máximo, la placa aloja una etapa analógica de elevación de voltaje o "bomba de carga" (charge pump), que mediante el uso conmutado de capacitores logra amplificar el voltaje continuo disponible en la entrada. (Solomon Systech. (2008).

Módulo Semáforo LED.

El funcionamiento de un módulo semáforo LED se rige íntegramente por la física de semiconductores y los principios básicos de la electrónica analógica, específicamente el comportamiento de la unión PN polarizada en directa. Cada uno de los diodos emisores de luz (rojo, amarillo y verde) requiere que se supere un umbral de voltaje específico, conocido como voltaje en directa ($V_{f\$}$), para permitir el flujo de corriente continua. Cuando los electrones atraviesan la unión del semiconductor, se recombinan con los huecos y liberan energía en forma de fotones, cuya longitud de onda determina el color visible de cada luz. Para evitar la destrucción del componente por un flujo de corriente excesivo, la electrónica analógica dicta la necesidad de incorporar resistencias limitadoras en serie dentro del módulo o en el circuito externo. Estas resistencias se calculan estrictamente mediante la Ley de Ohm para fijar el punto de operación seguro del diodo, disipando el exceso de energía eléctrica de la fuente en forma de calor y garantizando una iluminación constante y segura. (Boylestad, R. L., & Nashelsky, L. (2009).

Zumbador Pasivo.

El zumbador pasivo es un transductor electroacústico cuyo corazón es un cristal o disco piezoeléctrico que responde a los principios fundamentales de la electrónica analógica oscilatoria. A diferencia de un zumbador activo, este componente no cuenta con un oscilador de corriente continua interno, por lo que depende enteramente de una señal de voltaje alterna o una onda cuadrada pulsante proveniente del exterior para funcionar. Cuando esta señal eléctrica variable se aplica a los terminales del disco, el material experimenta deformaciones mecánicas proporcionales a las variaciones de voltaje, expandiéndose y contrayéndose rápidamente. Este movimiento físico desplaza el aire circundante, generando ondas sonoras cuya frecuencia de afinación dependerá estrictamente de la frecuencia de la señal eléctrica de entrada. Gracias a esta dependencia analógica lineal, es posible modular la señal para sintetizar frecuencias exactas y reproducir melodías complejas con gran precisión, como la emblemática Marcha Imperial, variando dinámicamente el periodo de la onda en el microcontrolador para alcanzar las notas deseadas. (Floyd, T. L. (2008).

Protoboard.

La placa de pruebas o protoboard, aunque parezca un simple soporte mecánico, presenta características físicas que deben ser evaluadas desde la perspectiva de la electrónica analógica para garantizar la integridad de las señales en un circuito. Internamente, está constituida por un arreglo de láminas metálicas elásticas, generalmente de aleaciones de cobre o níquel, que actúan como nodos conductores para establecer continuidad eléctrica con una resistencia de contacto muy baja. Sin embargo, en el diseño analógico de alta frecuencia, se debe tener en cuenta que las pistas metálicas paralelas, separadas por el material plástico dieléctrico de la placa, actúan físicamente como condensadores parásitos. Esta capacitancia inherente, aunque diminuta, puede alterar el comportamiento de señales oscilatorias, crear filtros paso bajo no deseados, o introducir ruido electromagnético inductivo entre pistas adyacentes, lo que obliga a planificar cuidadosamente la topología para evitar interferencias. (Malvino, A. P., & Bates, D. J. (2007)

Cables Jumper.

Los cables tipo jumper son los elementos de interconexión fundamentales que permiten el flujo de corriente entre los distintos nodos de un prototipo, obedeciendo a las leyes básicas de la conducción analógica. Fabricados típicamente con hilos de cobre multifilares recubiertos de un polímero aislante, su comportamiento eléctrico se define por la resistividad inherente del material, la longitud del tramo y su área de sección transversal (calibre), parámetros que determinan su resistencia óhmica total. Aunque en simulaciones ideales esta resistencia se considera nula, en el diseño analógico real y en circuitos que demandan corrientes elevadas (como al alimentar servomotores), los cables jumpers pueden introducir una caída de voltaje medible y disipar energía térmica

por el efecto Joule. Por esta razón, la calidad mecánica de los terminales tipo pin y el calibre del conductor son factores críticos para minimizar la resistencia de contacto y asegurar que la transferencia de potencia y de señal sea completamente limpia. (Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2009).

Batería 9V.

La batería de 9V funciona como una fuente de fuerza electromotriz pura basada en principios termodinámicos y procesos de electroquímica analógica. En su interior, alberga comúnmente seis celdas galvánicas individuales de 1.5V conectadas en serie, las cuales transforman la energía química almacenada en energía eléctrica continua mediante reacciones de oxidación-reducción en sus terminales. Desde el análisis riguroso de circuitos analógicos, esta batería representa una fuente de voltaje real, lo que significa que posee una resistencia interna asociada que provoca una caída de tensión en la salida a medida que se le demanda mayor corriente eléctrica. Además, el voltaje que entrega a los bornes no es estático; sigue una curva de descarga progresiva conforme se agotan los iones internos, lo que vuelve indispensable el uso de redes de capacitores y reguladores lineales de voltaje en los proyectos de electrónica para garantizar que los microcontroladores y sensores reciban una alimentación purificada y estable. (Chang, R. (2010).

Descripción del Proyecto Físico.

El proyecto en desarrollo consiste en un prototipo funcional de un sistema de escaneo y monitoreo espacial automatizado, diseñado como una solución aplicable a entornos de seguridad residencial (detección de intrusos) o en el sector industrial (sistemas anticolidión para maquinaria). Físicamente, el dispositivo se articula sobre una base móvil impulsada por un servomotor que realiza un barrido radial continuo. Acoplado a este eje se encuentra un sensor ultrasónico encargado de emitir y recibir ondas acústicas para mapear el entorno inmediato.

A medida que el sistema escanea, procesa la información en tiempo real para determinar la presencia de objetos, calculando su distancia y ángulo de ubicación. Esta telemetría se despliega localmente en una pantalla OLED. Además, el sistema cuenta con una interfaz de alerta analógica-visual compuesta por un módulo de semáforo (diodos emisores de luz) que cambia de estado según la proximidad del objetivo, y una interfaz acústica mediante un zumbador pasivo que emite advertencias sonoras dinámicas (como secuencias de tonos específicos) ante la confirmación de una intrusión en el perímetro establecido. Todo el conjunto está diseñado para operar de forma autónoma gracias a un bloque de alimentación portátil de 9V.

Justificación del Enfoque en Electrónica Analógica.

Aunque el procesamiento central es gestionado por un microcontrolador, la viabilidad y el funcionamiento de este prototipo dependen intrínsecamente de dispositivos y principios fundamentales de la electrónica analógica estudiados en el curso:

Transductores y Amplificadores Operacionales: El núcleo de la detección (HC-SR04) depende de la transducción piezoeléctrica analógica. La minúscula señal mecánica del eco recibido es acondicionada y amplificada por una red de amplificadores operacionales internos antes de poder ser interpretada.

Diodos y Semiconductores: El sistema de alerta visual utiliza la polarización directa de uniones PN (LEDs rojo, amarillo y verde). Su integración requiere el cálculo analógico de corrientes y el uso de resistencias limitadoras basadas en la Ley de Ohm para fijar el punto de trabajo del diodo.

Transistores y Control de Potencia: El movimiento mecánico es ejecutado por el servomotor, el cual internamente utiliza un arreglo de transistores (configuración en Puente H) para modular la corriente continua que alimenta el motor, regulado por un potenciómetro que actúa como divisor de voltaje en un lazo de retroalimentación analógico.

Regulación de Voltaje: La portabilidad del sistema exige convertir los 9V fluctuantes de la batería química en niveles lógicos estables (5V y 3.3V) utilizando reguladores de voltaje lineales basados en semiconductores integrados en la placa.

Listado de Materiales, Componentes, Accesorios y Herramientas.

A continuación, se detalla la lista de materiales utilizados para el ensamblaje del circuito, con su respectivo presupuesto referencial:

Componentes Electrónicos y Módulos:

- 1x Placa de desarrollo Arduino UNO R3 (Microcontrolador ATmega328P) - Q139.00
- 1x Sensor ultrasónico HC-SR04 (Transductor emisor/receptor) - Q29.00
- 1x Servomotor SG90 (Actuador electromecánico) - Q31.00
- 1x Módulo Semáforo LED (Diodos verde, amarillo y rojo con resistencias integradas) - Q15.00
- 1x Zumbador Pasivo (Transductor piezoeléctrico oscilatorio) - Q24.00
- 1x Pantalla OLED 0.96" (Matriz de diodos orgánicos SSD1306) - Q65.00

Accesorios y Conectividad:

- 1x Protoboard de 400 puntos (Placa de interconexión) - Q39.00
- 30x Cables Jumper Wires (M-M, M-H para enrutamiento de señales) - Q30.00
- 1x Batería alcalina de 9V (Fuente de energía química portátil) - Q50.00
- 1x Porta Batería 9V con conector de barril (Adaptador de alimentación) - Q15.00

Costo Total Estimado: Q437.00

Costo del proyecto.

Descripción	Cantidad	Costo Total (Q.)
Arduino UNO R3	1	Q139.00
Protoboard 400 puntos	1	Q39.00
Servomotor SG90	1	Q31.00
Sensor ultrasónico HC-SR04	1	Q29.00
Buzzer pasivo	1	Q24.00
Jumper Wires (Cables)	30	Q30.00
Módulo Semáforo LED	1	Q15.00
Pantalla OLED 0.96"	1	Q65.00
Porta Batería 9V	1	Q15.00
Batería 9V	1	Q50.00
Costo Total del Proyecto		Q437.00

Imágenes de componentes electrónicos.

			
Arduino UNO R3 Microcontrolador ATmega328P. Gestiona interrupciones, lógica de estados e I/O digitales.	Sensor HC-SR04 Transductor acústico emisor y receptor de ondas de alta frecuencia para medir la distancia.	Servomotor SG90 Actuador electromecánico. Provee el movimiento de 180 grados para el escaneo radial.	Pantalla OLED 0.96" Display matriz SSD1306. Despliega telemetría local de distancias, ángulos y métricas.

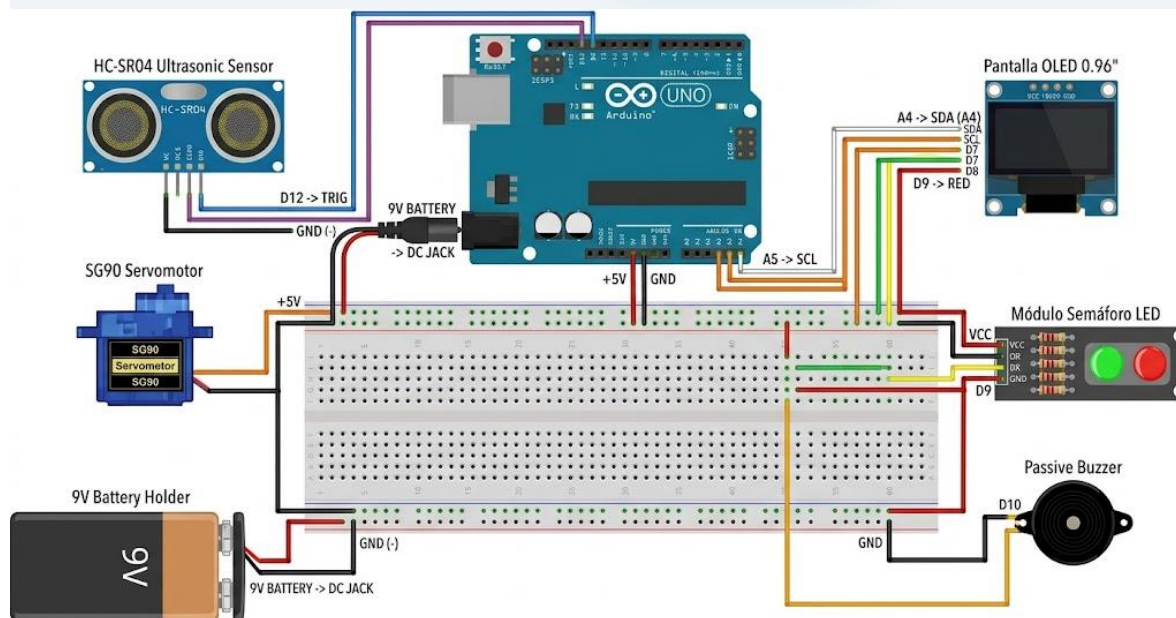


Diagrama de conexiones detallado.

Componente	Pin / Cable del Componente	Conexión en Arduino UNO / Protoboard	Función
Arduino UNO R3	5V	Línea Positiva (+) de la Protoboard	Proporciona alimentación de 5 voltios a los componentes.
	GND	Línea Negativa (-) de la Protoboard	Establece la tierra común del circuito.
	Jack DC o VIN / GND	Porta Batería de 9V	Recibe la alimentación portátil del sistema.
Sensor Ultrasónico (HC-SR04)	VCC	Línea Positiva (+) de la Protoboard	Alimentación del sensor.
	GND	Línea Negativa (-) de la Protoboard	Tierra del sensor.
	TRIG	Pin Digital 12	Emite el pulso ultrasónico.

	ECHO	Pin Digital 11	Recibe el eco del pulso ultrasónico.
Servomotor SG90	VCC (Cable Rojo)	Línea Positiva (+) de la Protoboard	Alimentación del motor.
	GND (Cable Marrón/Negro)	Línea Negativa (-) de la Protoboard	Tierra del motor.
	Señal (Cable Naranja/Amarillo)	Pin Digital 6 (PWM)	Recibe la señal de control de posición.
Zumbador Pasivo	I/O o Positivo (+)	Pin Digital 10	Recibe la frecuencia para generar el tono de alerta.
	GND (-)	Línea Negativa (-) de la Protoboard	Tierra del zumbador.
Módulo Semáforo LED	GND	Línea Negativa (-) de la Protoboard	Tierra común de los tres LEDs.
	R (Rojo)	Pin Digital 9	Enciende la alerta de máxima proximidad.
	Y (Amarillo)	Pin Digital 8	Enciende la alerta de proximidad media.
	G (Verde)	Pin Digital 7	Enciende el indicador de zona segura/libre.
Pantalla OLED 0.96"	VCC	Línea Positiva (+) de la Protoboard	Alimentación de la pantalla.
	GND	Línea Negativa (-) de la Protoboard	Tierra de la pantalla.
	SCL	Pin Analógico A5 (SCL)	Línea de reloj del bus I2C.
	SDA	Pin Analógico A4 (SDA)	Línea de datos del bus I2C.
Batería de 9V	Positivo (Rojo)	Jack DC (Centro) o Pin VIN	Suministra energía al regulador interno del Arduino.
	Negativo (Negro)	Jack DC (Exterior) o Pin GND	Cierra el circuito de alimentación principal.

Bibliografía.

Boylestad, R. L., & Nashelsky, L. (2009). *Electrónica: Teoría de Circuitos y Dispositivos Electrónicos*. Pearson Education.

https://books.google.com/books/about/Electr%C3%B3nica.html?id=J9pSAAAA_CAAJ

Malvino, A., & Bates, D. (2015). *Principios de Electrónica*. McGraw-Hill.

<https://www.elsolucionario.org/principios-de-electronica-malvino-bates/>

Savant, C. J., Roden, M. S., & Carpenter, G. L. (2000). *Diseño Electrónico: Circuitos y Sistemas*. Addison Wesley.

https://openlibrary.org/books/OL25421564M/Dise%C3%B1o_electr%C3%B3nico

Datasheet del Sensor HC-SR04. (2025).

<https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Proximity/HCSR04.pdf>

Horowitz, P., & Hill, W. (2015). *The Art of Electronics*. Cambridge University Press.

<https://www.cambridge.org/highereducation/books/the-art-of-electronics/3rd-edition/0A9E6E9E9>

Naylamp Mechatronics. (s. f.). *Tutorial de Arduino y sensor ultrasónico HC-SR04*.

https://naylampmechatronics.com/blog/10_tutorial-de-arduino-y-sensor-ultrasonico-hc-sr04.html

Microchip Technology. (2015). *ATmega328P Datasheet: 8-bit AVR*

Microcontroller with 32K Bytes In-System Programmable Flash. Microchip Technology Inc. Recuperado de la base de datos de Microchip.

ElecFreaks. (2011). *Ultrasonic Ranging Module HC-SR04 User Manual*.

ElecFreaks Studio. Recuperado de la documentación técnica de ElecFreaks.

Dorf, R. C., & Bishop, R. H. (2011). *Sistemas de control moderno (12.^a ed.)*.

Pearson Educación.

Solomon Systech. (2008). *SSD1306 Advanced Information: 128 x 64 Dot Matrix OLED/PLED Segment/Common Driver with Controller*.

Solomon Systech Limited. Recuperado de los archivos técnicos de Solomon Systech.

Boylestad, R. L., & Nashelsky, L. (2009). *Electrónica: Teoría de circuitos y dispositivos electrónicos (10.^a ed.)*. Prentice Hall.

Floyd, T. L. (2008). *Dispositivos electrónicos* (8.^a ed.). Pearson Educación.

Malvino, A. P., & Bates, D. J. (2007). *Principios de electrónica* (7.^a ed.). McGraw-Hill.

Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2009). *Física para ciencias e ingeniería con Física Moderna* (7.^a ed., Vol. 2). Cengage Learning.

Chang, R. (2010). *Química* (10.^a ed.). McGraw-Hill.